BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẤY KHUẨN KHÔNG KHÍ PHÒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG BỤI CỦA KOCH

Mã hiệu: **VS.NC.27.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn thực hiện cấy kiểm tra để đánh giá sự hiện diện của các vi sinh vật về số lượng, chất lượng và phát hiện nguồn nhiễm gây nhiễm trùng bệnh viện có trong không khí phòng mổ, phòng bệnh, phòng thủ thuật.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại Khoa Vi sinh, bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm phối hợp với khoa Vi sinh xây dựng kế hoạch và thực hiện lấy mẫu cấy khuẩn không khí
- Nhân viên nhóm Nuôi cấy có trách nhiệm chuẩn bị môi trường nuôi cấy, sinh phẩm, vật tư tiêu hao và thực hiện cấy khuẩn không khí đúng theo quy trình này.
- Trưởng nhóm Nuôi cấy có trách nhiệm giám sát, đảm bảo chất lượng xét nghiệm và báo cáo kết quả cấy khuẩn với Phụ trách khoa.
- Phụ trách khoa có trách nhiệm giám sát chung và báo cáo kết quả cấy khuẩn với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. NGUYÊN LÝ

- Dùng các đĩa môi trường giàu dinh dưỡng và đầy đủ vi chất để mở nắp ở 5 vị trí (4 góc và 1 ở giữa, cách nền nhà 1m) trong thời gian 10 phút để hứng các hạt vi sinh vật trong không khí rơi vào đĩa thạch. Các đĩa thạch được ủ trong tủ ấm tùy từng loại thạch trong 24h. Các vi sinh vật trong các đĩa thạch được đánh giá về số lượng và chất lượng bằng phương pháp nuôi cấy định danh tự động trên máy Vitek 2.

5. ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- QLCL: quản lý chất lượng
- VSV: vi sinh vật
- VK: vi khuẩn
- CDC: Trung tâm kiểm soát bệnh tật

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

a. Trang thiết bị:

- Kính hiển vi quang học
- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Tủ ấm thường, tủ ấm CO_2
- Máy định danh vi khuẩn Vitek 2

b. Sinh phẩm hóa chất, vật tư tiêu hao

- Lam kính, que cấy, dầu soi
- Nước muối sinh lý, cồn 96°

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Thuốc nhộm Gram
- Thạch máu, thạch Sabouraud
- Card định danh
- Bông, đèn cồn, panh, khay đựng bệnh phẩm
- Găng tay, khẩu trang, bút viết kính

c. Bệnh phẩm

Các đĩa môi giàu dinh dưỡng, đầy đủ vi chất để các vi sinh vật có thể phát triển được (thạch máu, thạch Sabouraud) đặt ở các vị trí khác nhau trong phòng mổ, phòng bệnh, phòng thủ thuật

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các môi trường dùng để lấy mẫu phải còn hạn sử dụng, đã được kiểm tra đảm bảo trước khi sử dụng và được bảo quản đúng quy định.
- Đảm bảo mẫu lấy đúng các vị trí, để đúng thời gian và được vận chuyển trong hộp vận chuyển để đảm bảo an toàn sinh học.
- Các sinh phẩm, vật tư tiêu hao phải đảm bảo còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng trước khi sử dụng và được bảo quản đúng quy định.
- Các trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn đúng quy định.
- Kết quả ngoại kiểm định kỳ phải đảm bảo đạt yêu cầu.
- Nhân viên được đào tạo liên tục và đánh giá năng lực hàng năm.

8. AN TOÀN

- Đảm bảo các quy định an toàn theo sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây nhiễm.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu ngoại kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn trong sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện

9. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

9.1 Thời gian thực hiện cấy khuẩn không khí như sau:

- Tần suất: Thực hiện theo kế hoạch của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 1tháng/lần.

9.2 Tiến hành phân tích mẫu cấy khuẩn:

9.2.1 Thời điểm lấy mẫu

- Đối với phòng mổ mẫu không khí được lấy vào thời điểm trước khi mổ vào đầu buổi sáng
- Các mẫu không khí sẽ được lấy trong điều kiện hệ thống thông gió đang hoạt động bình

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

thường

9.2.2 Phương pháp lấy mẫu

- Lấy mẫu tại 5 điểm: 1 ở giữa phòng và 4 ở góc phòng. Mỗi nơi đặt 1 đĩa thạch máu và 1 đĩa Sabauround đã được kiểm tra độ vô khuẩn. Đặt cách nền nhà 1m. Mở nắp đĩa 10 phút, sau đó đậy nắp đĩa

9.2.3 Nuôi cấy và ủ ấm

Khi mẫu cấy khuẩn đến: nhân viên nhóm Nuôi cấy tiếp nhận mẫu và để mẫu trong tủ ấm CO_2 và vào sổ tiến trình nuôi cấy, mã tài liệu BM.01.VS.NC.01

- Thạch máu: 35-37^oC, khí trường CO_2: 5%, để 24h
- Thạch Sabouraud: 25-28^oC, để 48h-72h, trong môi trường khí trường thông thường

9.2.4 Đọc kết quả

- Đếm số lượng khuẩn lạc mọc trung bình trên tổng số vị trí đặt
- Đo đường kính của đĩa petri.
- Tổng số VK/1 m^3 không khí được tính theo công thức của Omelanski V:

$$X = \frac{A \times 100 \times 100}{S \times k}$$

X: Tổng số vi khuẩn/m^3 không khí

A: Số lượng khuẩn lạc trung bình trên tổng số vị trí đặt

S: Diện tích đĩa petri

k: Hệ số tính theo thời gian đặt hộp thạch (k=2 nếu đặt 10 phút, k=3 nếu đặt 15 phút)

- Ghi kết quả vào Sổ tiến trình nuôi cấy, mã tài liệu BM.01.VS.NC.01

10. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Hiện nay chưa có một tiêu chuẩn qui định về số lượng VSV không khí của phòng mổ, phòng bệnh, phòng thủ thuật. Tuy nhiên có thể khẳng định được rằng về nguyên tắc các phòng mổ trước mổ hoặc các phòng đòi hỏi vô khuẩn cao, nhất thiết cần phải không còn sự hiện diện của bất cứ loài vi sinh vật nào. Tham khảo tiêu chuẩn đánh giá không khí phòng mổ, phòng vô trùng của CDC:

Đánh giá không khí sạch về số lượng:

+ Không khí rất sạch có dưới 500 VSV/1 m^3 không khí.
+ Không khí sạch có từ 500 - 1.000 VSV/1 m^3 không khí.
+ Không khí tương đối sạch có từ 1.000 - 2.000 VSV/1 m^3 không khí.
+ Không khí bẩn có trên 2.000 VSV/1 m^3 không khí.

Đánh giá không khí sạch về chất lượng:

+ Không có tụ cầu, liên cầu, nấm gây bệnh.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

-

12. HỒ SƠ VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian
1	Sổ tiến trình nuôi cấy online		Phòng làm việc	5 năm
2	Phiếu kiểm nghiệm vô trùng về phương diện vi sinh vật	BM.01.VS.NC.27	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học, quyết định 26/QĐ-BYT của Bộ Y tế, ban hành 03/01/2013
- Kiểm tra vi sinh vật trong không khí của PGS. Nguyễn Thị Tuyến
- Bộ môn Vi sinh Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Vi sinh vật y học, nhà xuất bản Y học 2007
- Bộ môn Vi sinh Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Vi khuẩn y học, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
- Viên Y học Lao động, Thường quy kỹ thuật y học lao động và về sinh môi trường, nhà xuất bản Y học 1993
- Brenniman GR. Allen RJ (1993), “Inpact of rapackaging hazaduus (infectious) hospital waste on the indoor air quality of a hospital”, 128 (2-3), pp. 141-9

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.